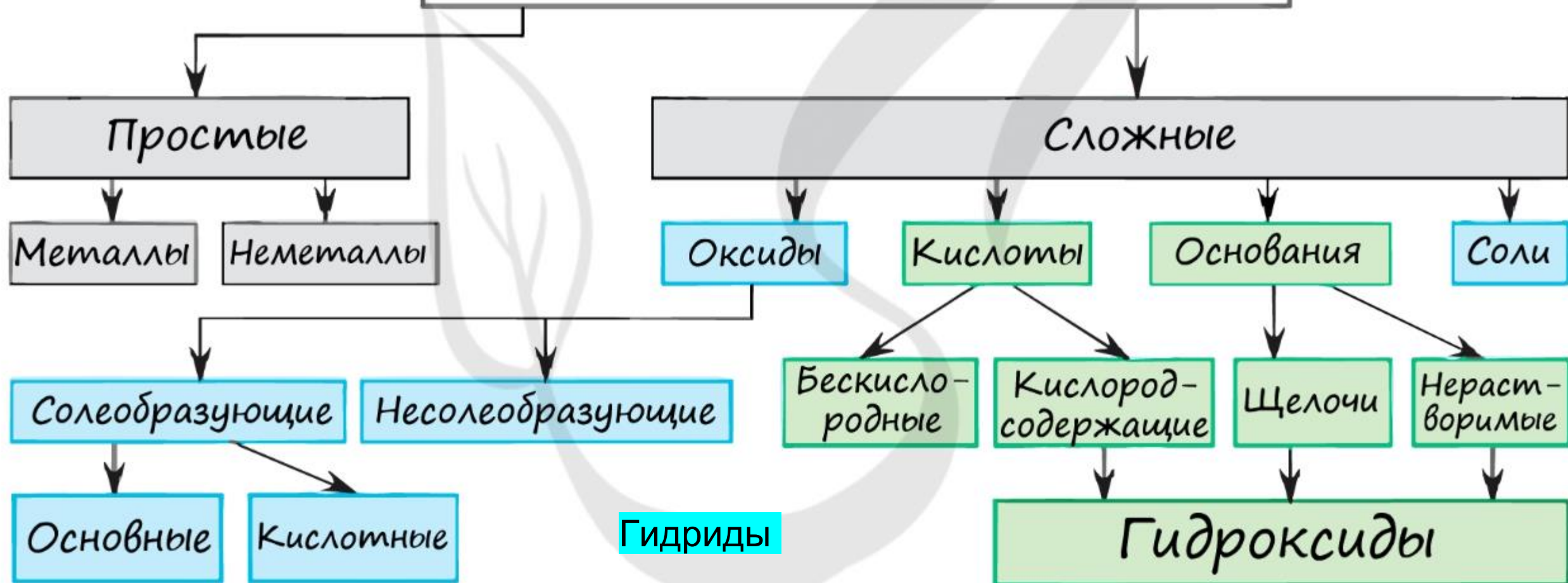


5 вопрос – классификация химических соединений

Неорганические вещества



Гидроксид — это химическое соединение, содержащее гидроксильную группу (-ОН), связанную с центральным атомом. Гидроксиды могут быть основаниями (гидроксиды металлов), кислотами (гидроксиды неметаллов) или амфотерными соединениями. [↗](#)

1. С точки зрения теории электролитической диссоциации (самое простое)

Основания — это сложные вещества, при диссоциации которых в водных растворах в качестве анионов образуются только гидроксид-ионы OH^- .

- **Общая формула:** $\text{Me}(\text{OH})_n$, где Me — металл (или ион аммония NH_4^+), а n — число групп ОН, равное валентности металла.

Вот важные нюансы определения $\text{Fe}(\text{OH})_3$:

1. **Амфотерный гидроксид:** В современной химии его чаще классифицируют не просто как основание, а как **амфотерный гидроксид**. Это означает, что он может проявлять и основные, и (в меньшей степени) кислотные свойства, реагируя не только с кислотами, но и с концентрированными горячими щелочами.

Щелочи — это сильные растворимые в воде основания.

- **Состав:** К щелочам относятся гидроксиды металлов 1-й группы (щелочные металлы: Li, Na, K, Rb, Cs) и 2-й группы (щелочноземельные металлы: Ca, Ba, Sr).

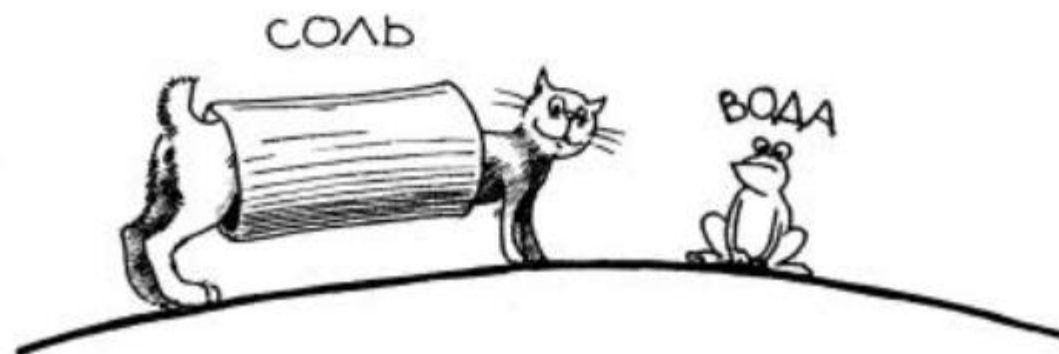
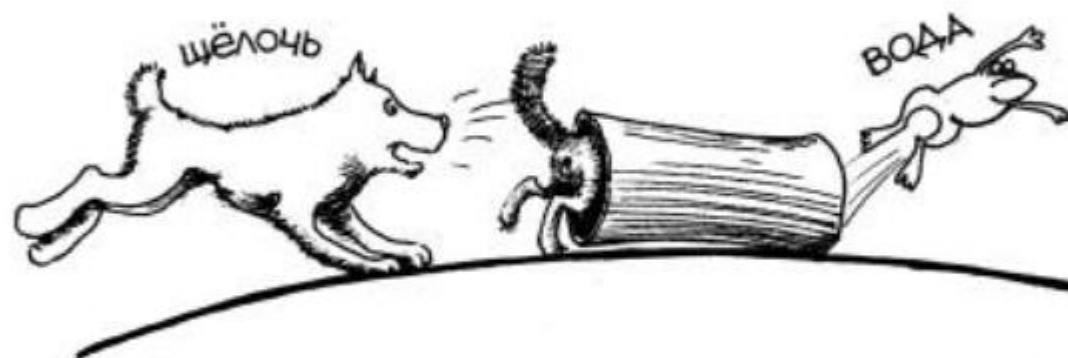
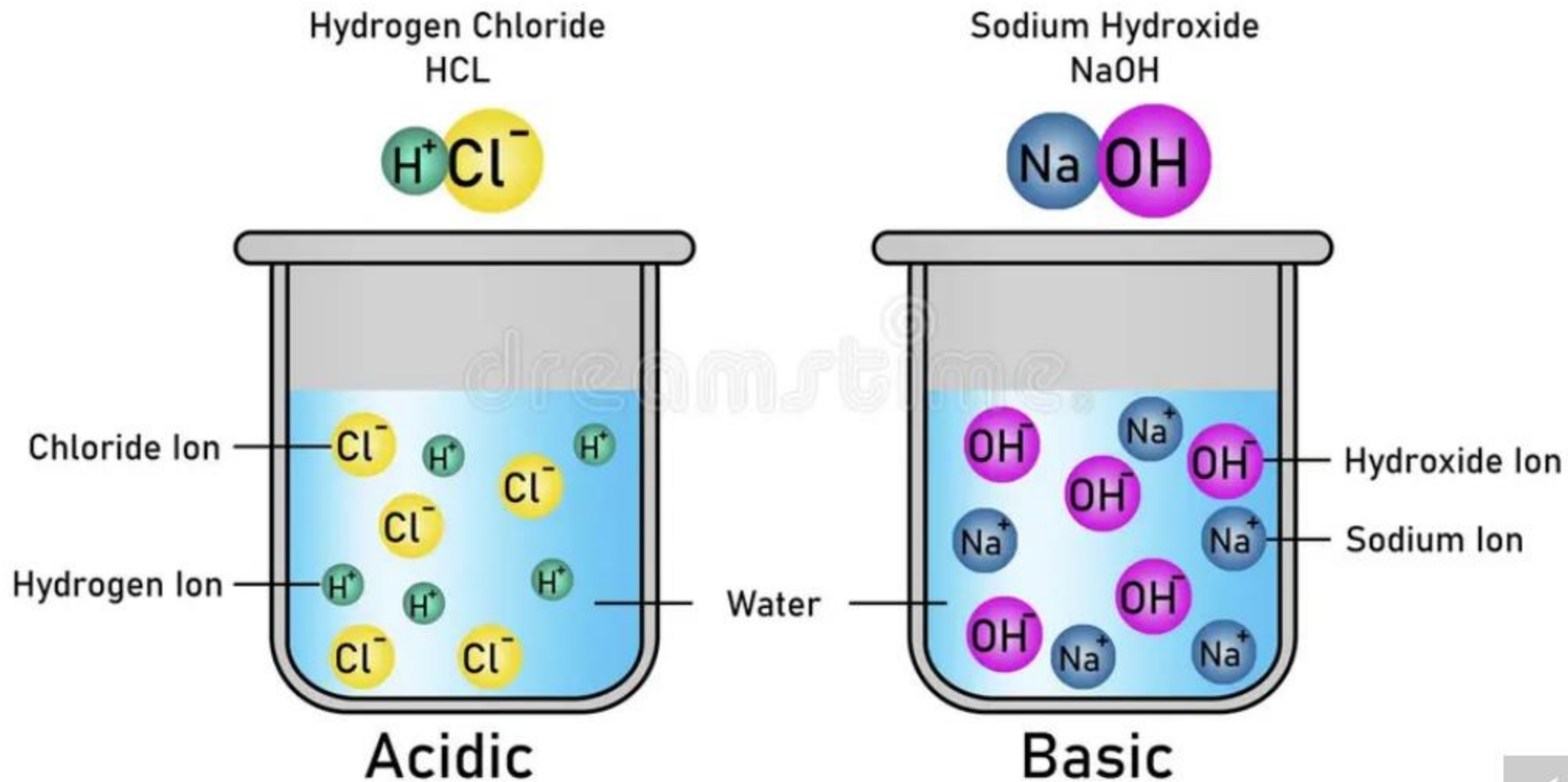


ТАБЛИЦА РАСТВОРИМОСТИ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ПРИ 20⁰С

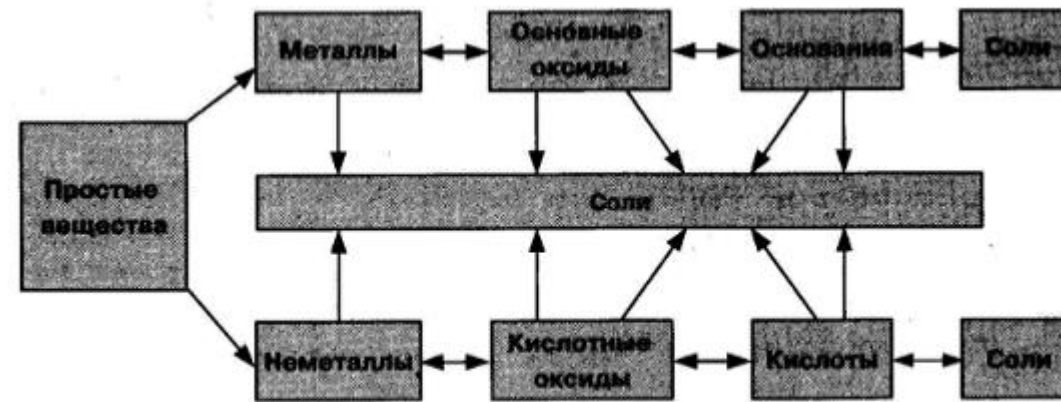
	H ⁺	Li ⁺	K ⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Ba ⁺	Ca ⁺	Mg ⁺	Sr ²⁺	Sr ²⁺	Al ³⁺	Cr ³⁺	Fe ²⁺	Ni ²⁺	Co ²⁺	Mn ²⁺	Zn ²⁺	Ag ⁺	Hg ²⁺	Pb ²⁺	Sn ²⁺	Cu ²⁺
OH ⁻		P	P	P	P	P	M	H	M	H	H	H	H	H	H	H	H	-	-	H	H	H
F ⁻	P	M	P	P	P	M	H	H	H	M	H	H	H	P	P	P	P	P	-	H	P	P
Cl ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	P	M	P	P
Br ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	M	M	P	P
I ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	P	?	P	P	P	P	H	H	H	M	?
S ²⁻	P	P	P	P	P	-	-	-	H	-	-	H	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H
HS ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	H	?	?	?	?	?	?	?
SO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	H	H	M	H	?	-	H	?	H	H	?	M	H	H	H	?	?
HSO ₃ ⁻	P	?	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	H	M	P	H	P	P	P	P	P	P	P	P	M	-	H	P	P
HSO ₄ ⁻	P	P	P	P	P	?	?	?	-	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	H	?	?
NO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	P
NO ₂ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	P	M	?	?	M	?	?	?	?
PO ₄ ³⁻	P	H	P	P	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
HPO ₄ ²⁻	P	?	P	P	P	H	H	M	H	?	?	H	?	?	?	H	?	?	?	M	H	?
H ₂ PO ₄ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	?	?	P	P	P	?	-	?	?
CO ₃ ²⁻	P	P	P	P	P	H	H	H	H	?	?	H	?	H	H	H	H	H	?	H	?	H
HCO ₃ ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	?	?	?	?	?	?	P	?	?
CH ₃ COO ⁻	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	P	P	-	P	P	P	P	P	P	P	-	P
SiO ₃ ²⁻	H	H	P	P	?	H	H	H	H	?	?	H	?	?	?	H	H	?	?	H	?	?

P	растворяется (менее 1г на 100г H ₂ O)	M	мало растворяется (от 0,1г до 1г в 100г H ₂ O)	H	не растворяется (более 0,1г в 100г H ₂ O)
-	в водной среде разлагается	?	нет достоверных сведений о существовании соединения		

ACID and BASE



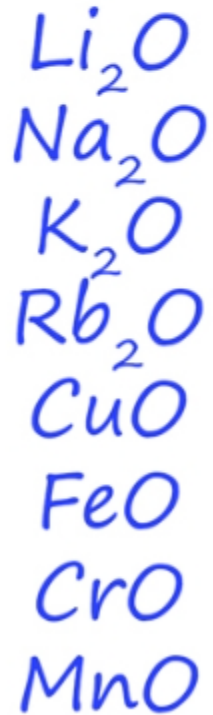
Взаимосвязь различных классов неорганических веществ



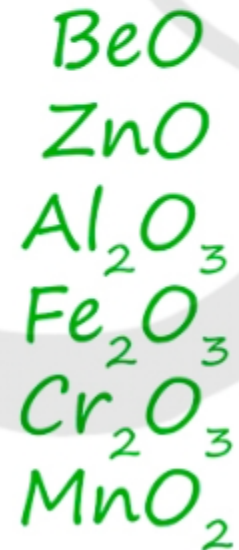
Стрелками указано, какие классы неорганических соединений могут взаимодействовать между собой и что является продуктом их взаимодействия. Например: металл + неметалл = соль; основание + кислотный оксид = соль.

Солеобразующие оксиды

Основные
оксиды Me,
CO +1, +2



Амфотерные
оксиды Me,
CO +2, +3, +4



Кислотные
Оксиды Me
и неMe



Несолеобразующие оксиды – оксиды неметаллов, которые не имеют соответствующих им гидроксидов и не вступают в реакции солеобразования. К таким оксидам относят:

- CO
- N_2O
- NO
- SiO
- S_2O

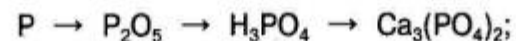
Стрелками указано, какие классы неорганических соединений могут взаимодействовать между собой и что является продуктом их взаимодействия. Например: металл + неметалл = соль; основание + кислотный оксид = соль.

Примеры взаимосвязей между различными классами неорганических соединений:

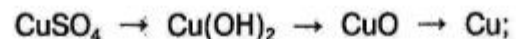
- металл $\rightarrow$ основной оксид $\rightarrow$ основание $\rightarrow$ соль:



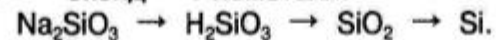
- неметалл $\rightarrow$ кислотный оксид $\rightarrow$ кислота $\rightarrow$ соль:



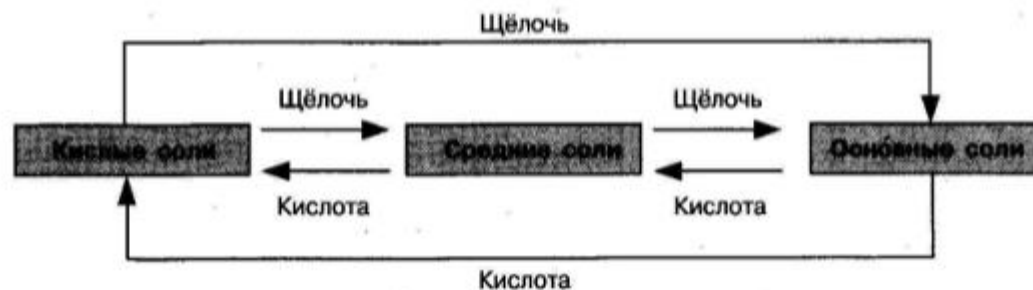
- соль $\rightarrow$ основание $\rightarrow$ основной оксид $\rightarrow$ металл:



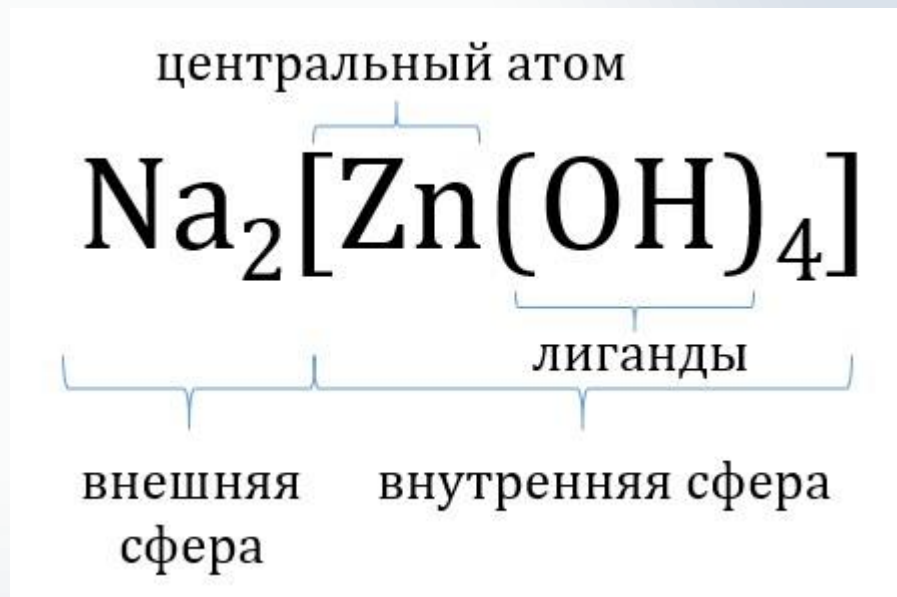
- соль $\rightarrow$ кислота $\rightarrow$ оксид $\rightarrow$ неметалл:



Кроме того, существует взаимосвязь между средними, кислыми и основными солями, характеризующая способы их получения друг из друга.



Комплексная соль

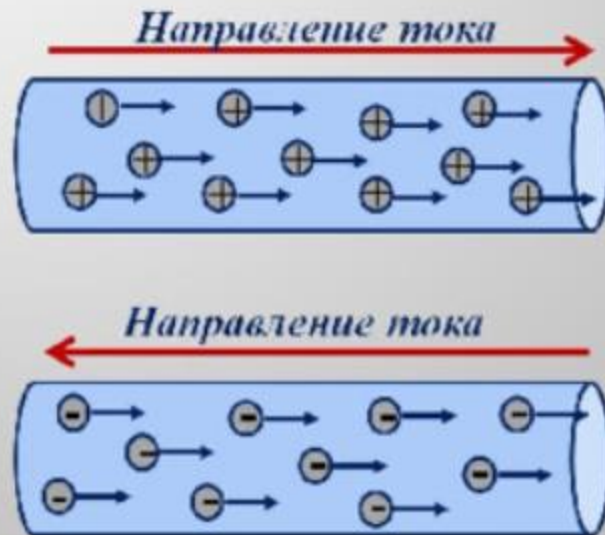


NH_3	Аммиак
PH_3	Фосфин
Fe_3O_4 ($\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$)	Железная окалина
CO	Угарный газ
CO_2	Углекислый газ (твердый – сухой лед)
SO_2	Сернистый газ
SO_3	Серный ангидрид
Na_2CO_3	Кальцинированная сода
NaHCO_3	Пищевая (питьевая) сода
K_2CO_3	Поташ
CaCO_3	Мел, мрамор, известняк
N_2O	Веселящий газ
NO_2	Бурый газ
NaNO_3	Чилийская селитра
KNO_3	Индийская селитра
NH_4NO_3	Аммиачная селитра
NaOH	Едкий натр, каустическая сода
KOH	Едкое кали
$\text{KAl(SO}_4)_2$	Алюмокалиевые квасцы
H_2O_2	Перекись водорода
$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	Медный купорос
$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	Железный купорос
$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	Глауберова соль
KClO_3	Бертолетова соль
Al_2O_3	Корунд, глинозем
SiO_2	Кварц, песок, кремнезем, силикагель
CaO	Негашеная известь
Ca(OH)_2	Гашеная известь, известковая вода,
$(\text{CuOH})_2\text{CO}_3$	Малахит
$\text{K}_3[\text{Fe(CN)}_6]$	Красная кровяная соль
$\text{K}_4[\text{Fe(CN)}_6]$	Желтая кровяная соль
смесь CO и H_2	синтез-газ
C	Кокс, уголь, сажа, графит
NH_4Cl	Нашатырь

Электролиты и неэлектролиты

**Электрический ток –
это упорядоченное движение
заряженных частиц под действием
электрического поля**

За направление электрического тока принимают
направление движения положительно заряженных частиц.



Электролиты

вещества, растворы или расплавы которых проводят электрический ток.

Электролитами являются вещества с сильно полярной ковалентной или ионной связью. К ним относятся соли, щёлочи, кислоты.

Неэлектролиты

вещества, растворы или расплавы которых не проводят электрический ток.

Электролитическая диссоциация

процесс распада вещества на ионы при растворении или при плавлении.

Так, при диссоциации хлорида натрия в водном растворе образуются катионы натрия Na^+ и анионы хлора Cl^- :



Количественной характеристикой диссоциации электролита является **степень диссоциации α** .

Классификация электролитов

В зависимости от значения степени диссоциации различают сильные и слабые электролиты.

Сильными называются электролиты, степень диссоциации которых больше 0,3 ($\alpha > 30\%$). К сильным электролитам относятся:

- почти все соли;
- сильные кислоты ($HCl, HBr, HI, HNO_3, HClO_3, HClO_4, H_2SO_4$ и др.);
- сильные основания (щёлочи $LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)_2, Sr(OH)_2, Ba(OH)_2$).

Слабыми называются электролиты, степень диссоциации которых меньше 0,03 ($\alpha < 3\%$). К слабым электролитам относятся:

- вода;
- слабые кислоты ($HF, H_2S, H_2CO_3, H_2SiO_3, HNO_2, HCN, HClO$, органические кислоты $HCOOH, CH_3COOH$ и др.);
- $NH_3 \cdot H_2O$, нерастворимые основания ($Zn(OH)_2, Fe(OH)_2, Fe(OH)_3, Al(OH)_3, Cu(OH)_2$ и др.).

Электролиты, степень диссоциации которых составляет 3–30%, называют электролитами **средней** силы. К электролитам средней силы можно отнести H_2SO_3, H_3PO_4 .

Диссоциация сильного электролита протекает необратимо, поэтому в уравнении диссоциации ставится знак равенства «=», например:



Сильный электролит диссоциирует обратимо только в насыщенном растворе, где существует равновесие между

Классификация электролитов

❗ Растворимое вещество $\neq$ сильный электролит

Сильные электролиты

Почти все соли.

NaCl , KNO_3 , BaSO_4

Щелочи – гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов.

NaOH , Sr(OH)_2 , Ca(OH)_2

Сильные кислоты.

HCl , HBr , HI – запоминаем

Кислоты состава H_xRO_y сильные, если $y - x = 3$ или 2.

HClO_4 : $4 - 1 = 3 \Rightarrow$ сильная

H_2SO_4 : $4 - 2 = 2 \Rightarrow$ сильная

HNO_3 : $3 - 1 = 2 \Rightarrow$ сильная

Слабые электролиты

Нерастворимые основания.

Fe(OH)_2 , Cr(OH)_2

Амфотерные гидроксиды.

Al(OH)_3 , Zn(OH)_2

Водные растворы аммиака и простейших аминов.

Вода.

Слабые кислоты.

Все, что не вошли в группу сильных кислот.

Сила электролита и растворимость — это разные понятия: сила электролита характеризует степень его диссоциации (полноты распада на ионы) в растворе, тогда как растворимость определяет, сколько вещества может раствориться в растворителе. Сильные электролиты обладают высокой степенью диссоциации, но их растворимость может быть как высокой (например, NaCl), так и низкой (например, Ca(OH)_2), в зависимости от химической природы самого электролита. 

Ирина, растворимость и сила электролита — разные вещи. Очень низкая, но все же растворимость у Н солей есть. Та часть, которая попадет в раствор, будет диссоциировать. Раз мы определяем силу электролита через степень диссоциации, то есть отношение числа частиц, распавшихся на ионы, к числу частиц, попавших в раствор, на нерастворившуюся часть нам должно быть все равно.